TRACE

אפיון מלא לגרסה הראשונית

מקרי שימוש

TRACE Command + TRACE Field

מבוסס על החלטות האפיון שהתקבלו בשיחת הפרויקט

1. מטרת המסמך

מסמך זה מרכז את הגדרת ה־MVP של TRACE ברמת Use Cases: שחקנים, גבולות מוצר, מודלי מצבים, כללים עסקיים, זרימות עיקריות, חריגים, Offline ובטיחות. הוא נועד לשמש בסיס ישיר להמשך User Flows, ארכיטקטורת מידע, אפיון מסכים, דרישות טכניות ובדיקות קבלה.

המסמך אינו "ממציא" יכולות שלא הוחלטו בשיחה. נקודות שלא נסגרו ברמת פרמטר טכני מסומנות במפורש כ־**TBD** טכני.

2. היקף ה־MVP

החלטת **MVP**	רכיב
TRACE Command — Web Desktop למנהל; TRACE Field — Mobile למחפש.	מוצרים
מנהל מסע חיפוש + מחפש שטח בלבד.	תפקידי משתמש
מנהל יחיד לכל מסע.	ניהול מסע
נוצר מיד כ־Active; אין Draft.	יצירת מסע
פוליגונים עצמאיים הנוצרים ידנית; חפיפה מותרת.	אזורי חיפוש
Offline-first, מעקב GPS ברקע, דיווחים, SOS והודעות מבצעיות.	Field
הודעות חד־כיווניות מהמנהל; ללא Chat דו־כיווני.	תקשורת
Estimate אוטומטי ממסלולי GPS; החלטת Completed נשארת אצל המנהל.	Coverage

3. שחקנים

תיאור	שחקן
משתמש TRACE Command. ב־MVP מנהל יחיד יוצר ומנהל את המסע. נדרש חשבון אימייל וסיסמה.	מנהל מסע חיפוש (Commander)
משתמש TRACE Field. מזוהה באמצעות מספר טלפון וקוד OTP; בכניסה ראשונה נשמר גם שם.	מחפש שטח (Field Searcher)
GPS/מיקום, מפות, Push Notifications, OTP וחייגן הטלפון. אלו שחקנים משניים ולא תפקידי משתמש.	שירותי מערכת תומכים

4. מושגים מרכזיים

הגדרה	מושג
נקודת המיקום הידועה האחרונה שנחשבת כרגע לרלוונטית ביותר. קיימת נקודת LKP נוכחית אחת, אך נקודות קודמות נשמרות.	LKP — Last Known Position
מידע מיקום אפשרי: מיקום, זמן, תיאור ומקור. אינו	תצפית על הנעדר

	הופך אוטומטית ל־LKP.
Rally Point	נקודת כינוס חובה המשמשת לחזרה, Pause, סיום פעילות והמלצות בטיחות.
Polygon	יחידת העבודה הגאוגרפית הבסיסית ב־MVP.
Assignment	שיבוץ מחפש לפוליגון. מחפש יכול להיות משויך לפוליגון גם כאשר אינו כרגע Searching.
Search Task	פרק חיפוש פעיל שמתחיל בלחיצת "התחל חיפוש" ומסתיים ב"סיימתי חיפוש", Reassignment, או Completion של הפוליגון או פעולה מנהלית אחרת.
Coverage Estimate	אומדן כיסוי מחושב אוטומטית לפי מסלולים; אינו הוכחה לכך שכל נקודה פיזית נסרקה.
Activity Ended	המחפש יצא מהפעילות/מהשטח; אז נפסק מעקב הבטיחות אחריו.

5. מודלי מצבים

מסע
Active ← Paused ← Ended — Missing Person Located ← Ended — Search Stopped

פוליגון
Unassigned ← Active ← Completed

השתתפות מחפש
Available ← Assigned ← Activity Ended

משימת חיפוש
(**Assigned** נשאר) **Assigned / Ready ← Searching ← Paused ← Finished Search**

דיווח
New ← Handled

הודעה רגילה
Sent ← Read

הודעה קריטית
Sent ← Read ← Acknowledged

SOS
Active ← Closed

קישוריות
Online ← Offline

הערה חשובה: סטטוס המחפש וסטטוס משימת החיפוש אינם אותו דבר. "סיימתי חיפוש" מסיים משימת חיפוש אך אינו מסיים השתתפות; המחפש נשאר **Assigned** עד החלטת המנהל.

6. כללים עסקיים ובטיחותיים

- ב־MVP קיימים שני תפקידי משתמש בלבד: מנהל מסע ומחפש שטח. תפקיד מנהל אזור/סקטור נשמר לעתיד.
- יצירת מסע הופכת אותו מיד ל־Active; אין Draft ב־MVP.
- נקודת כינוס היא חובה ביצירת מסע. LKP ונקודת כינוס ניתנים להגדרה בלחיצה על מפה, חיפוש כתובת/מקום או קואורדינטות.
- כל פוליגון הוא יחידת עבודה עצמאית ב־MVP. היררכיית אזור→סקטורים והצעה חכמה של אזורים נשמרות לעתיד.
- מחפש מצטרף למסע באמצעות QR/קישור/קוד, נכנס למאגר Available ומקבל שיבוץ מהמנהל; אין בחירת פוליגון עצמית.
- למחפש יכולה להיות משימת חיפוש פעילה אחת בלבד בכל רגע, אך לפוליגון יכולים להיות מספר מחפשים.
- Coverage Estimate מחושב אוטומטית ממסלולי GPS של מחפשים ששויכו לפוליגון. הוא אינו קביעה שפיזית נסרק כל מטר.
- רק חלקי מסלול שנאספו בזמן Searching ובתוך הפוליגון המשויך יכולים לתרום ל־Coverage. מסלול בזמן Pause או ללא GPS אינו תורם.
- סיום חיפוש של מחפש אינו משלים פוליגון. המחפש נשאר Assigned לאותו פוליגון עד החלטת המנהל.
- פוליגון Completed נקבע ידנית על ידי המנהל, בכל אחוז Coverage. ניתן להחזיר Completed ל־Active מבלי למחוק היסטוריה.
- מחיקת פוליגון אסורה כל עוד יש בו מחפש פעיל. לאחר מכן ניתן למחוק אותו מהתצוגה הפעילה אך הנתונים ההיסטוריים נשמרים.
- פוליגונים חופפים מותרים ללא אזהרה.
- כאשר מחפש יוצא מגבול הפוליגון, גם המחפש וגם המנהל מקבלים התראה. יש להגדיר סבילות GPS בדרישות הטכניות.
- Field הוא Offline-first: לאחר הצטרפות למסע מורדים אוטומטית המפה והמידע החיוני, ואי אפשר להתחיל Searching לפני שהחבילה מוכנה.
- בזמן Offline נתוני GPS ודיווחים נשמרים מקומית ומסתנכרנים אוטומטית בחזרת החיבור.
- ב־MVP המנהל אינו יכול לשנות משימה פעילה של מחפש Offline (למשל גבולות הפוליגון שלו או שיבוץ חדש). מידע כללי, כמו LKP או Rally Point, יכול להשתנות ויגיע בסנכרון.
- אישור מיקום, מיקום ברקע והתראות הם תנאי להתחלת Searching. הרשאת מצלמה אינה תנאי.
- Pause של מחפש עוצר את צבירת הכיסוי אך לא את מעקב הבטיחות. Pause של המסע מפסיק חיפוש אך המעקב אחר אנשי שטח ממשיך עד "סיימתי פעילות".
- גם בסיום המסע, פעילות החיפוש נפסקת מיד אך מעקב בטיחותי אחר מחפשים שנותרו בשטח ממשיך עד שהם מסיימים פעילות.
- כל הודעה שנשלחת למחפש נשמרת בשרת. מחפש Offline יקבל אותה כשיחזור לחיבור. הודעות קריטיות דורשות Acknowledged.
- מחפש רואה את כל הדיווחים בפוליגון הנוכחי שלו ואת הדיווחים שלו; דיווחים מפוליגונים אחרים אינם רלוונטיים ל־Field שלו.
- גם המחפש שיצר דיווח וגם המנהל יכולים לערוך אותו; רק המנהל יכול למחוק. אין היסטוריית גרסאות ב־MVP.
- תצפית על הנעדר יכולה להישלח גם על ידי מנהל וגם על ידי מחפש וכוללת מיקום, זמן, תיאור ומקור (אני/עד ראייה). ב־MVP היא מופיעה מיד על המפה.
- אם תצפית חדשה מאוחרת מה־LKP הנוכחי, TRACE מציעה למנהל להפוך אותה ל־LKP החדש; ההחלטה אינה אוטומטית והנקודות הישנות נשמרות.
- SOS נשלח למנהל ולכל המחפשים באותו פוליגון. גם המחפש וגם המנהל יכולים לסגור את ה־SOS.
- ב־MVP אין Chat דו־כיווני; למנהל יש הודעות חד־כיווניות לכלל המסע, לפוליגון או למחפש יחיד, כולל תבניות ורמת דחיפות.

- מנהל יכול להתקשר למחפש דרך החייגן הרגיל; מחפש יכול להתקשר למנהל בכל עת וב־SOS גם לשירותי חירום.
- מסע שהסתיים נשמר Read-only. המנהל רואה היסטוריה מלאה; המחפש יכול לצפות בפרטי המסע ובהיסטוריית הפעילות שלו.

7. מטריצת הרשאות עיקרית

מחפש	מנהל	פעולה
לא	כן	יצירת מסע
לא	כן	עריכת פרטי מסע/נעדר
לא	כן	יצירת/עריכת פוליגון
לא	כן	שיבוץ מחפשים
כן — למשימה שלו	לא	התחלת חיפוש
לא	כן	סימון פוליגון Completed
כן	כן	שליחת דיווח
כן — לדיווח שלו	כן	עריכת דיווח
לא	כן	מחיקת דיווח
לא	כן	שליחת הודעה מבצעית
פתיחה/סגירה	סגירה	SOS
כן — לעצמו	כן	סיום השתתפות מחפש

8. אינדקס מקרי שימוש

שחקן	מקרה שימוש	מזהה
מנהל מסע חיפוש	כניסת מנהל ל־TRACE Command	UC-C01
מנהל מסע חיפוש	יצירת מסע חיפוש	UC-C02
מנהל מסע חיפוש	עריכת פרטי מסע ונעדר	UC-C03
מנהל מסע חיפוש	ניהול LKP ונקודות תצפית	UC-C04
מנהל מסע חיפוש	ניהול נקודת כינוס	UC-C05
מנהל מסע חיפוש	יצירה, עריכה ומחיקה של פוליגון	UC-C06
מנהל מסע חיפוש	ניהול סטטוס פוליגון ו־Coverage	UC-C07
מנהל מסע חיפוש	צפייה במאגר מחפשים והצטרפות	UC-C08
מנהל מסע חיפוש	שיבוץ והעברת מחפש	UC-C09
מנהל מסע חיפוש	ניטור פעילות מחפשים	UC-C10
מנהל מסע חיפוש	טיפול בדיווחים	UC-C11
מנהל מסע חיפוש	שליחת הודעה מבצעית	UC-C12

UC-C13	התקשרות למחפש	מנהל מסע חיפוש
UC-C14	ניהול SOS	מנהל מסע חיפוש
UC-C15	השהיה וחידוש מסע	מנהל מסע חיפוש
UC-C16	סיום מסע — הנעדר אותר	מנהל מסע חיפוש
UC-C17	סיום מסע — הפסקת חיפוש	מנהל מסע חיפוש
UC-C18	סיום השתתפות של מחפש	מנהל מסע חיפוש
UC-C19	צפייה בציר זמן מבצעי	מנהל מסע חיפוש
UC-C20	צפייה בהיסטוריית מסע	מנהל מסע חיפוש
UC-F01	כניסת מחפש באמצעות טלפון ו־OTP	מחפש שטח
UC-F02	הצטרפות למסע	מחפש שטח
UC-F03	הכנת מידע לעבודה Offline	מחפש שטח
UC-F04	צפייה במידע המסע	מחפש שטח
UC-F05	קבלת שיבוץ	מחפש שטח
UC-F06	התחלת חיפוש	מחפש שטח
UC-F07	אישי Pause/Resume	מחפש שטח
UC-F08	סיום משימת חיפוש	מחפש שטח
UC-F09	שליחת דיווח שטח	מחפש שטח
UC-F10	דיווח תצפית על הנעדר	מחפש שטח
UC-F11	צפייה בדיווחים בפוליגון	מחפש שטח
UC-F12	קבלת הודעות מבצעיות	מחפש שטח
UC-F13	הפעלת וביטול SOS	מחפש שטח
UC-F14	חיוג למנהל / שירותי חירום	מחפש שטח
UC-F15	סיום פעילות ויציאה מהשטח	מחפש שטח
UC-F16	שחזור מצב לאחר סגירת אפליקציה / הפעלה מחדש	מחפש שטח
UC-F17	צפייה במסע שהסתיים	מחפש שטח
UC-S01	מעקב GPS ברקע ורישום מסלול	TRACE System
UC-S02	חישוב Coverage Estimate	TRACE System
UC-S03	סנכרון Offline	TRACE System
UC-S04	התראות בטיחות ותפעול אוטומטיות	TRACE System

9. פירוט מקרי שימוש

UC-C01 — כניסת מנהל ל־TRACE Command

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל פותח את TRACE Command.	טריגר
קיים חשבון מנהל עם אימייל וסיסמה.	תנאים מקדימים
המנהל מזוהה ויכול ליצור/לפתוח מסעות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מזין אימייל וסיסמה.
2. TRACE מאמתת את הפרטים.
3. המנהל מועבר לרשימת המסעות שלו.

זרימות חלופיות / חריגים

- פרטים שגויים — מוצגת שגיאה ללא כניסה.
- אין אינטרנט — לא ניתן לבצע פעולות מבצעיות חדשות.

UC-C02 — יצירת מסע חיפוש

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל בוחר "מסע חדש".	טריגר
המנהל מחובר ל־Command.	תנאים מקדימים
מסע Active קיים ומוכן להצטרפות מחפשים.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מזין שם/מזהה מסע, פרטי נעדר בסיסיים, תמונה אם קיימת, תיאור/לבוש וזמן היעלמות.
2. המנהל מגדיר LKP.
3. המנהל מגדיר נקודת כינוס חובה.
4. TRACE יוצרת את המסע במצב Active ומפיקה קוד + QR/קישור הצטרפות.

זרימות חלופיות / חריגים

- חסר Rally Point — לא ניתן להשלים יצירה.
- שדות חובה חסרים — TRACE מבקשת השלמה.

UC-C03 — עריכת פרטי מסע ונעדר

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נוסף מידע או נדרש תיקון.	טריגר

מסע Active או Paused; המנהל מחובר.	תנאים מקדימים
פרטי המסע המעודכנים נשמרים ומתועדים בציר הזמן לפי רלוונטיות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח את פרטי המסע/הנעדר.
2. עורך את המידע ושומר.
3. TRACE מסנכרנת מידע רלוונטי ל־Field.
4. אם השינוי משמעותי בפרטי הנעדר — נשלחת התראה למחפשים.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש Offline — יקבל את העדכון בסנכרון.
- Command Offline — אין אפשרות לשמור עד החיבור.

UC-C04 — ניהול LKP ונקודות תצפית

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נוסף מידע מיקום חדש על הנעדר.	טריגר
מסע קיים.	תנאים מקדימים
קיים LKP נוכחי יחיד והיסטוריית נקודות מיקום נשמרת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל יכול להוסיף תצפית עם מיקום, זמן, תיאור ומקור.
2. כל תצפית נשמרת ומופיעה על המפה.
3. אם זמן התצפית מאוחר מה־LKP, TRACE מציעה "הפוך ל־LKP חדש".
4. המנהל מאשר או דוחה את ההצעה.
5. אם אושר — הנקודה הופכת ל־LKP; הנקודה הקודמת נשמרת היסטורית ומוצגת באופן מוחלש.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפשים Offline — יקבלו LKP חדש בסנכרון.
- תצפית חדשה אינה מהימנה בעיני המנהל — הוא אינו חייב להפוך אותה ל־LKP.

UC-C05 — ניהול נקודת כינוס

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש להגדיר או לשנות Rally Point.	טריגר
מסע קיים.	תנאים מקדימים
קיימת נקודת כינוס אחת פעילה לשימוש בהנחיות בטיחות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מגדיר נקודה בלחיצה על המפה, חיפוש מקום/כתובת או קואורדינטות.
2. השינוי נשמר ונשלח למחפשים המחוברים.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש Offline — מקבל בסנכרון.

UC-C06 — יצירה, עריכה ומחיקה של פוליגון

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש להגדיר/לעדכן אזור חיפוש.	טריגר
מסע Active.	תנאים מקדימים
מפת הפוליגונים המעודכנת נשמרת והיסטוריה אינה אובדת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מצייר פוליגון ידנית על המפה.
2. ניתן ליצור פוליגונים נוספים בכל עת; חפיפה מותרת.
3. בעריכה, TRACE בודקת אם מחפשים פעילים יישארו מחוץ לגבול החדש.
4. אם כן — מוצגת אזהרה; אם המנהל ממשיך, המחפשים הרלוונטיים מקבלים התראה.
5. מחיקה מותרת רק כשאין מחפש פעיל בפוליגון; היסטוריה נשמרת.

זרימות חלופיות / חריגים

- יש מחפש פעיל — מחיקה נחסמת.
- מחפש רלוונטי Offline — ב־MVP שינוי משימה/גבול המשפיע עליו נחסם עד חזרת החיבור.

UC-C07 — ניהול סטטוס פוליגון ו־Coverage

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל בוחן מצב אזור חיפוש.	טריגר
פוליגון קיים.	תנאים מקדימים
סטטוס הפוליגון ו־Coverage נשמרים ומוצגים בזמן אמת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה סטטוס Unassigned/Active/Completed ולצדו Coverage Estimate.
2. Coverage מצטבר מכל מסלולי החיפוש המשויכים לפוליגון.
3. במעבר 80% ו־90% נשלחת התראה למנהל.
4. המנהל יכול לסמן Completed בכל אחוז.
5. אם יש מחפשים פעילים, TRACE מזהירה ודורשת אישור; באישור משימותיהם מסתיימות ונשלחת הודעה.
6. המנהל יכול להחזיר Completed ל־Active מבלי למחוק נתונים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Coverage אינו ניתן לעריכה ידנית.

UC-C08 — צפייה במאגר מחפשים והצטרפות

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
מחפש חדש מצטרף למסע.	טריגר
המסע Active.	תנאים מקדימים
מחפש Available קיים במסע.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש מצטרף דרך Field.
2. TRACE מוסיפה אותו ל־Available עם שם, טלפון ומצב קישוריות.
3. המנהל רואה אותו כמועמד לשיבוץ.

זרימות חלופיות / חריגים

- מסע Paused/Ended — מחפש חדש אינו יכול להצטרף.
- אותו משתמש מזין שוב קוד/TRACE — QR מחזירה אותו להשתתפות הקיימת, ללא כפילות.

UC-C09 — שיבוץ והעברת מחפש

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש להקצות מחפש לפוליגון.	טריגר
מחפש Available או Assigned; פוליגון קיים.	תנאים מקדימים
למחפש יש פוליגון משויך אחד ומשימת חיפוש אחת לכל היותר.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר מחפש ופוליגון.
2. TRACE יוצרת/מעדכנת Assignment.
3. המחפש מקבל את המשימה ומחליט מתי ללחוץ “התחל חיפוש”.
4. בהעברה לפוליגון אחר, המשימה הקודמת מסתיימת והנתונים נשמרים; הנסיעה בין האזורים אינה נספרת כחיפוש.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש Offline — שינוי משימה נחסם ב־MVP עד החיבור.

UC-C10 — ניטור פעילות מחפשים

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי

טריגר	המנהל פותח את תמונת המצב המבצעית.
תנאים מקדימים	מסע Active/Paused או בתהליך יציאה מהשטח.
תוצאה לאחר ביצוע	למנהל תמונת מצב עדכנית ככל שהקישוריות מאפשרת.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה מיקום נוכחי, פוליגון, סטטוס, מסלול, זמן עדכון אחרון, קישוריות וסוללה לכל מחפש פעיל.
2. המנהל רואה Offline/Last Update כאשר אין קשר.
3. אירועים משמעותיים מוזנים לציר הזמן.

זרימות חלופיות / חריגים

- Command Offline — מוצג המידע האחרון בלבד עם חיווי "לא Live"; פעולות מבצעיות חסומות.

טיפול בדיווחים — UC-C11

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	דיווח חדש מתקבל.
תנאים מקדימים	המסע קיים.
תוצאה לאחר ביצוע	סטטוס הדיווח והעריכות נשמרים; אין היסטוריית גרסאות ב־MVP.

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח דיווח ורואה סוג, טקסט, מיקום, תמונה אם קיימת, שולח וזמן.
2. מסמן New→Handled.
3. יכול לערוך את הדיווח.
4. רק המנהל יכול למחוק דיווח.

זרימות חלופיות / חריגים

- דיווח "הנעדר אותר" — מייצר התראה קריטית אך אינו סוגר אוטומטית את המסע.

שליחת הודעה מבצעית — UC-C12

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	המנהל צריך למסור הנחיה.
תנאים מקדימים	מסע Active/Paused ויש נמענים.
תוצאה לאחר ביצוע	קיים תיעוד מסירה/קריאה בהתאם לסוג ההודעה.

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר יעד: כולם / פוליגון / מחפש.
2. בוחר דחיפות Normal/Important/Critical ויכול להשתמש בתבנית או טקסט חופשי.

3. TRACE שולחת ושומרת את ההודעה.
4. המנהל רואה Sent/Read; בקריטית גם Acknowledged.

זרימות חלופיות / חריגים

- נמען Offline — ההודעה נשמרת ותימסר אוטומטית בחזרת החיבור.

UC-C13 — התקשרות למחפש

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש קשר קולי ישיר.	טריגר
קיים מספר טלפון למחפש.	תנאים מקדימים
נפתחת שיחת טלפון חיצונית ל־TRACE.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח פרטי מחפש.
2. לוחץ "התקשר".
3. TRACE מפעילה את החייגן/שיחה הרגילה במכשיר המנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין יכולת חיוג במכשיר — TRACE אינה מספקת VoIP חלופי ב־MVP.

UC-C14 — ניהול SOS

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
מחפש מפעיל SOS או שהמנהל נדרש לסגור אירוע.	טריגר
מסע פעיל; הודעת SOS התקבלה.	תנאים מקדימים
אירוע SOS מסומן Closed ונשמר בהיסטוריה.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מקבל התראה קריטית עם זהות ומיקום.
2. גם מחפשים באותו פוליגון מקבלים התראה.
3. המנהל עוקב אחר האירוע ויכול להתקשר למחפש.
4. המנהל או המחפש יכולים לסגור את ה־SOS; לכל המקבלים נשלח עדכון סיום.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש Offline בעת ניסיון SOS — Field מציגה שה־SOS לא נמסר דרך TRACE ומציעה חיוג טלפוני.

UC-C15 — השהיה וחידוש מסע

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי

טריגר	נדרש לעצור זמנית את החיפוש.
תנאים מקדימים	מסע Active.
תוצאה לאחר ביצוע	מסע חוזר ל־Active והשיבוצים הקודמים נשמרים.

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר Pause Search.
2. פעילות החיפוש נעצרת; מעקב בטיחותי ממשיך.
3. המחפשים מקבלים הודעה והנחיית חזרה ל־Rally Point.
4. בחידוש, השיבוצים נשמרים ונשלחת הודעה שהמסע חודש.
5. כל מחפש צריך ללחוץ מחדש "התחל חיפוש" כדי לחזור ל־Searching.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש חדש אינו יכול להצטרף בזמן Paused.

UC-C16 — סיום מסע — הנעדר אותר

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	המנהל אימת שהנעדר אותר.
תנאים מקדימים	מסע Active/Paused.
תוצאה לאחר ביצוע	מסע הסתיים בהצלחה ונשמר Read-only.

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "הנעדר אותר".
2. מזין מיקום וזמן איתור; הערה אופציונלית.
3. המסע מסומן Missing Person Located — Ended.
4. כל משימות החיפוש מסתיימות ונשלחת הודעה למחפשים.
5. Tracking בטיחותי ממשיך למחפשים שנותרו בשטח עד "סיימתי פעילות".

זרימות חלופיות / חריגים

- דיווח Field על "הנעדר אותר" אינו מבצע את הסיום הזה אוטומטית.

UC-C17 — סיום מסע — הפסקת חיפוש

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	הוחלט לסיים ללא איתור.
תנאים מקדימים	מסע Active/Paused.
תוצאה לאחר ביצוע	מסע הסתיים ונשמר Read-only עם סיבת הסיום.

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "הפסק מסע חיפוש".
2. בוחר סיבה מהרשימה ויכול להוסיף הערה.
3. המסע מסומן Ended — Search Stopped.
4. כל משימות החיפוש מסתיימות ונשלחת הודעה.
5. Tracking בטיחותי נמשך למי שנשאר בשטח עד סיום פעילות.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין Rally Point — מצב זה אינו אפשרי ב־MVP כי Rally Point חובה.

UC-C18 — סיום השתתפות של מחפש

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל צריך להוציא מחפש מהפעילות.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
Participation של המחפש מסומן Activity Ended.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "סיים השתתפות".
2. אם יש משימת Searching היא מסתיימת.
3. TRACE שומרת את המסלולים, הדיווחים ו־Coverage שכבר נאספו.
4. המחפש מקבל הודעה שהשתתפותו הסתיימה.

זרימות חלופיות / חריגים

- מחפש יכול בעתיד להצטרף מחדש למסע Active ויחזור כ־Available.

UC-C19 — צפייה בציר זמן מבצעי

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל רוצה להבין מה קרה ומתי.	טריגר
מסע קיים.	תנאים מקדימים
קיימת תמונת אירועים כרונולוגית למסע.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה Timeline של אירועים משמעותיים: התחלת חיפוש, דיווחים, Coverage 80/90%, אובדן קשר, שינוי גבולות, SOS ועוד.
2. המנהל יכול לעיין גם לאחר סיום המסע.

זרימות חלופיות / חריגים

- אירועים זניחים אינם חייבים להירשם ב־MVP.

צפייה בהיסטוריית מסע — UC-C20

תוכן	שדה
מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל פותח מסע שהסתיים.	טריגר
מסע Ended.	תנאים מקדימים
היסטוריית המסע זמינה לצפייה מלאה.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח את המסע Read-only.
2. רואה פרטי נעדר, פוליגונים ו־Coverage סופי, דיווחים, רשימת מחפשים, מסלולי GPS, זמנים, היסטוריית שיבוץ ו־Timeline.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין עריכה מבצעית למסע שהסתיים.

כניסת מחפש באמצעות טלפון ו־OTP — UC-F01

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש פותח TRACE Field.	טריגר
מכשיר יכול לקבל קוד אימות.	תנאים מקדימים
למחפש זהות עקבית המאפשרת שחזור השתתפויות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש מזין מספר טלפון.
2. TRACE שולחת OTP.
3. המחפש מזין את הקוד.
4. בכניסה הראשונה הוא מזין שם.
5. TRACE מזהה אותו כמשתמש קבוע ללא צורך בסיסמה.

זרימות חלופיות / חריגים

- OTP שגוי/פג — מוצגת שגיאה וניתן לבקש קוד חדש.

הצטרפות למסע — UC-F02

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש סורק QR, פותח קישור או מזין קוד.	טריגר
המחפש מזוהה; המסע Active.	תנאים מקדימים
המחפש חבר במסע וממתין לשיבוץ.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מזהה את המסע.
2. המחפש מצטרף ומופיע כ־Available.
3. מוצגים פרטי הנעדר, מפה כללית, LKP, Rally Point ו־"ממתין לשיבוץ".

זרימות חלופיות / חריגים

- Paused/Ended — הצטרפות חדשה נחסמת.
- המחפש כבר במסע — מוחזר להשתתפות הקיימת ללא כפילות.

UC-F03 — הכנת מידע לעבודה Offline

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש הצטרף למסע.	טריגר
חיבור אינטרנט זמין בעת ההכנה.	תנאים מקדימים
המכשיר מוכן לעבודה Offline.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מורידה אוטומטית מפה ומידע חיוני למסע.
2. מוצגת התקדמות/מצב מוכנות.
3. רק לאחר שהמידע החיוני נשמר ניתן להתחיל Searching.

זרימות חלופיות / חריגים

- ההורדה נקטעת — המחפש יכול להישאר במסע אך לא להתחיל Searching עד השלמה.

UC-F04 — צפייה במידע המסע

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש פותח את המסע.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
המחפש מקבל תמונת שטח רלוונטית ללא יכולות פיקוד.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה פרטי נעדר Read-only, LKP, Rally Point ומפת המסע.
2. לפני שיבוץ: אין מיקומי מחפשים אחרים.
3. במהלך שיבוץ: מוצגים הפוליגון שלו, מיקומו, מסלולו, פוליגונים אחרים וסטטוסיהם, אך לא מיקומים/מסלולים של אחרים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — מוצגת הגרסה האחרונה השמורה.

UC-F05 — קבלת שיבוץ

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המנהל משבץ את המחפש לפוליגון.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף; אם Offline, ב־MVP המנהל לא ישנה את משימתו.
תוצאה לאחר ביצוע	המחפש Assigned לפוליגון אחד.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את הפוליגון והמשימה.
2. המחפש נשאר Assigned עד שהוא מוכן להתחיל.
3. נסיעה/הגעה לאזור אינה נספרת כחיפוש.

זרימות חלופיות / חריגים

- המשימה משתנה בזמן Online — מתקבלת הודעה ומשימת העבר נשמרת היסטורית.

UC-F06 — התחלת חיפוש

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש מוכן להתחיל בפוליגון המשויך.
תנאים מקדימים	Assigned; מידע Offline מוכן; הרשאות מיקום, מיקום ברקע והתראות מאושרות.
תוצאה לאחר ביצוע	משימת החיפוש פעילה ומתועדת.

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ “התחל חיפוש”.
2. הסטטוס הופך Searching.
3. TRACE מתחילה/ממשיכה GPS ברקע ורישום מסלול.
4. Coverage מתחיל להיצבר רק בתוך הפוליגון המשויך.

זרימות חלופיות / חריגים

- הרשאה חסרה — התחלה נחסמת והמערכת מסבירה כיצד לאשר.
- אין GPS אמין — מוצגת אזהרה והזמן ללא GPS אינו תורם ל־Coverage.

UC-F07 — Pause/Resume אישי

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש צריך להשהות זמנית את הסריקה.
תנאים מקדימים	Searching.

נשמרת הבחנה בין תנועת בטיחות לבין תנועת חיפוש.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ Pause.
2. הסטטוס הופך Paused.
3. Tracking בטיחותי ממשיך, אך המסלול בזמן ההשהיה אינו תורם ל־Coverage.
4. בלחיצה Resume הסטטוס חוזר Searching והכיסוי מתחדש.

זרימות חלופיות / חריגים

- Pause של המסע גובר על Pause אישי.

UC-F08 — סיום משימת חיפוש

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש סיים לסרוק כעת.	טריגר
Searching/Paused.	תנאים מקדימים
אין משימת Searching פעילה, אך ה־Assignment נשמר.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ "סיימתי חיפוש".
2. משימת החיפוש מסתיימת והמסלול/ Coverage שנצבר נשמרים.
3. המחפש נשאר Assigned לאותו פוליגון.
4. המנהל מחליט אם להפעיל אותו שוב, להעביר או לסיים השתתפות.

זרימות חלופיות / חריגים

- הפעולה אינה מסמנת את הפוליגון Completed.

UC-F09 — שליחת דיווח שטח

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש מזהה ממצא/סכנה/אזור לא נגיש/מידע כללי/נעדר אותר.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
דיווח קיים במערכת ומוצג למנהל ולמחפשים הרלוונטיים בפוליגון.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש בוחר סוג דיווח.
2. מזין טקסט; תמונה אופציונלית.

3. TRACE מצרפת GPS אוטומטי.
4. הדיווח נשלח ומסומן New.
5. אם Offline — נשמר מקומית כ"ממתין לשליחה" ומסתנכרן אוטומטית.

זרימות חלופיות / חריגים

- "הנעדר אותר" Offline — מוצגת אזהרה ברורה שהדיווח לא הגיע למנהל.
- מצלמה ללא הרשאה — ניתן לשלוח ללא תמונה.

דיווח תצפית על הנעדר — UC-F10

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש עצמו או עד ראייה מספקים מידע מיקום.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
נקודת תצפית חדשה נשמרה; LKP משתנה רק בהחלטת מנהל.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש פותח "תצפית על הנעדר".
2. מזין מיקום, זמן תצפית, תיאור ומקור: "אני"/"עד ראייה".
3. הדיווח נשלח ומופיע מיד כנקודת מידע על המפה ב־MVP.
4. אם התצפית מאוחרת מה־LKP, TRACE מציעה למנהל לשנות LKP.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — נשמר מקומית ומסתנכרן בחזרת החיבור.

צפייה בדיווחים בפוליגון — UC-F11

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש רוצה להבין אירועים בסביבת משימתו.	טריגר
המחפש Assigned לפוליגון.	תנאים מקדימים
המחפש מודע למידע המבצעי המקומי.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה על המפה וברשימה את כל הדיווחים בפוליגון הנוכחי.
2. המחפש יכול לפתוח פרטי דיווח.
3. הדיווחים שלו נשארים נגישים גם אם מקורם בו.

זרימות חלופיות / חריגים

- דיווחים מפוליגונים אחרים אינם מוצגים ב־Field כי אינם רלוונטיים למשימה הנוכחית.

קבלת הודעות מבצעיות — UC-F12

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המנהל שולח הודעה רלוונטית.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	המנהל יכול לראות מסירה/קריאה/אישור לפי סוג ההודעה.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את ההודעה.
2. כאשר המחפש פותח/קורא — הסטטוס מתעדכן Read.
3. בהודעה Critical נדרש כפתור "אישרתי" והסטטוס הופך Acknowledged.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — ההודעה מתקבלת אוטומטית בחזרת החיבור.

הפעלת וביטול SOS — UC-F13

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש זקוק לסיוע מיידי.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	SOS Active או Closed מתועד במערכת.

זרימה עיקרית

1. המחפש מפעיל SOS ויכול להוסיף הודעה קצרה.
2. TRACE שולחת התראה קריטית עם זהות ומיקום למנהל ולמחפשים באותו פוליגון.
3. המחפש או המנהל יכולים לסגור את ה־SOS.
4. בסגירה נשלח עדכון לכל המקבלים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — TRACE מודיעה שה־SOS לא נמסר ומציעה חיוג למנהל/שירותי חירום.

חיוג למנהל / שירותי חירום — UC-F14

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	נדרש קשר קולי.
תנאים מקדימים	קיים מספר מנהל; למכשיר יכולת חיוג.
תוצאה לאחר ביצוע	נפתחת שיחת טלפון חיצונית.

זרימה עיקרית

1. בכל זמן המחפש יכול לבחור "התקשר למנהל המסע".
2. במסך SOS מוצגות באופן בולט גם שיחה למנהל וגם לשירותי חירום.
3. החיוג מתבצע דרך החייגן הרגיל.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין VoIP פנימי ב־TRACE.

UC-F15 — סיום פעילות ויציאה מהשטח

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש מסיים את השתתפותו במסע.	טריגר
המחפש עדיין משתתף במסע.	תנאים מקדימים
המחפש אינו נחשב עוד איש שטח פעיל במסע.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש בוחר "סיימתי פעילות / יצאתי מהשטח".
2. אם הוא עדיין רחוק מ־Rally Point, TRACE מזהירה וממליצה להגיע אליו אך אינה חוסמת.
3. לאחר אישור, Tracking שלו נפסק והשתתפותו מסומנת Activity Ended.

זרימות חלופיות / חריגים

- המחפש יכול להצטרף מחדש למסע Active בעתיד; יחזור כ־Available.

UC-F16 — שחזור מצב לאחר סגירת אפליקציה / הפעלה מחדש

תוכן	שדה
מחפש שטח	שחקן ראשי
האפליקציה נפתחת מחדש.	טריגר
המחפש כבר מזוהה והשתתף במסע.	תנאים מקדימים
ההשתתפות נשמרת באופן עקבי בין פתיחות האפליקציה.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE משחזרת את המסע, השיבוץ, הסטטוס, המסלול שנשמר והדיווחים.
2. אם מערכת ההפעלה הפסיקה GPS, לא נוצר מידע עבור הזמן החסר.
3. המחפש ממשיך מהמצב הקיים; אין יצירת משתמש/השתתפות חדשה.

זרימות חלופיות / חריגים

- Force-close עשוי לעצור tracking; המנהל יראה Last Known Position ויקבל התראה לאחר פרק הזמן שיוגדר.

צפייה במסע שהסתיים — UC-F17

שדה	תוכן
שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש פותח היסטוריית מסעות.
תנאים מקדימים	המחפש השתתף במסע Ended.
תוצאה לאחר ביצוע	היסטוריית המשתמש זמינה לצפייה.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את המסע Read-only.
2. המחפש רואה את פרטי המסע ואת היסטוריית הפעילות שלו.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין פעולות מבצעיות חדשות במסע שהסתיים.

מעקב GPS ברקע ורישום מסלול — UC-S01

שדה	תוכן
שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	מחפש נמצא Searching/Paused או עדיין איש שטח פעיל.
תנאים מקדימים	הרשאות נדרשות מאושרות.
תוצאה לאחר ביצוע	מסלול GPS זמין ככל שהמערכת והמכשיר אפשרו.

זרימה עיקרית

1. TRACE אוספת מיקום ברקע ושומרת מסלול.
2. ב־Searching המסלול עשוי לתרום ל־Coverage; ב־Paused משמש לבטיחות בלבד.
3. ב־Offline הנתונים נשמרים מקומית ומסתנכרנים.

זרימות חלופיות / חריגים

- GPS לא זמין — המחפש מוזהר והמנהל רואה GPS unavailable; לאחר זמן מוגדר מתקבלת התראת הסלמה.
- Force-close — המעקב עשוי להיפסק ומופעל מנגנון Lost Tracking לפי זמן ללא עדכון.

חישוב Coverage Estimate — UC-S02

שדה	תוכן
שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	מתקבלים מסלולי Searching חדשים.
תנאים מקדימים	למסלול קיים Assignment לפוליגון.
תוצאה לאחר ביצוע	לכל פוליגון מוצג Coverage Estimate אוטומטי ועדכני.

זרימה עיקרית

1. TRACE לוקחת רק את מקטעי המסלול בתוך הפוליגון המשויך ובזמן Searching.
2. מאחדת מסלולים של כל המחפשים ששויכו לפוליגון.
3. מחשבת Coverage Estimate מצטבר.
4. בחציית 80% ו־90% נוצרת התראה למנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

- קטעים מחוץ לפוליגון, בזמן Pause או ללא GPS אינם נספרים.

UC-S03 — סנכרון Offline

תוכן	שדה
TRACE System	שחקן ראשי
קישוריות Field נעלמת/חוזרת.	טריגר
מידע Offline הוכן מראש.	תנאים מקדימים
השרת והמכשיר מסונכרנים לאחר חזרת החיבור.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. בזמן Offline נשמרים GPS ודיווחים מקומית.
2. הודעות שרת ממתינות למסירה.
3. בחזרת החיבור TRACE מעלה נתונים מקומיים ומורידה עדכונים כלליים.
4. המשתמש ממשיך ללא שליחה ידנית חוזרת.

זרימות חלופיות / חריגים

- ב־MVP המנהל אינו משנה גבול פעיל של מחפש Assignment/Offline, ולכן נמנעות התנגשויות משימה מרכזיות.

UC-S04 — התראות בטיחות ותפעול אוטומטיות

תוכן	שדה
TRACE System	שחקן ראשי
מתרחש תנאי הדורש תשומת לב.	טריגר
מסע פעיל.	תנאים מקדימים
אירועים קריטיים מקבלים חיווי בזמן ככל שהקישוריות מאפשרת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. יציאה מהפוליגון — התראה למחפש ולמנהל.
2. סוללה מתחת לסף — התראה לשניהם והמלצה למטען/חזרה ל־Rally Point.
3. GPS אבד — אזהרה למחפש, סימון למנהל והסלמה לאחר זמן.
4. אין עדכונים/Tracking — התראת "אבד קשר" לאחר זמן מוגדר.
5. Coverage עובר 90%/80% — התראה למנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

- ספים וזמנים מדויקים מוגדרים בדרישות טכניות, לא בהחלטות ה־Use Case.

10. התנהגות Offline וקונפליקטים

מצב	התנהגות
Field ללא אינטרנט	ממשיך עם מידע שמור; GPS/דיווחים נשמרים מקומית; הודעות מתקבלות בחזרת החיבור.
שינוי Assignment למחפש Offline	חסום ב־MVP.
שינוי גבול פוליגון שמשפיע על מחפש Offline	חסום ב־MVP.
שינוי LKP / Rally Point	מותר; מחפש Offline יקבל בסנכרון.
Command ללא אינטרנט	קריאה של המידע האחרון בלבד; אין פעולות מבצעיות חדשות.
SOS ללא אינטרנט	TRACE מציגה במפורש שלא נמסר ומציעה חיוג טלפוני.

11. מטריצת התראות קריטיות

אירוע	נמענים	הערה
יציאה מפוליגון	מחפש + מנהל	מיידי ככל שניתן
אובדן GPS	מחפש; מנהל רואה מצב; הסלמה לאחר זמן	הזמן TBD טכני
אובדן Tracking/עדכונים	מנהל	לאחר זמן TBD
סוללה נמוכה	מחפש + מנהל	בסף TBD; המלצה למטען/חזרה
Coverage 80% / 90%	מנהל	בעת חציית הסף
SOS	מנהל + מחפשים באותו פוליגון	קריטי
Missing Person Located report	מנהל	קריטי; אינו סוגר מסע אוטומטית
הודעה Critical	נמען	נדרש Acknowledged

12. דיאגרמת מקרי שימוש



הדיאגרמה מציגה את גבולות הגרסה הראשונית ברמת־על; הפירוט המלא נמצא במסמך האפיון.

הדיאגרמה היא מבט־על. הפירוט המחייב הוא רשימת מקרי השימוש והזרימות במסמך זה.

13. מחוץ ל־MVP / כיוון עתידי

- מנהל אזור/סקטור (Sector Leader) והרשאות היררכיות.
- ריבוי מנהלים למסע והרשאות מנהל ראשי/משני.
- הצעה אוטומטית/חכמה של אזורי חיפוש ופיצול Search Area→Sectors.
- שלב אימות לתצפית: ממתינה לבדיקה לפני הפיכתה לנקודת מידע מבצעית.
- פירוט תרומת Coverage לפי מחפש.
- Mesh / device-to-device / delay-tolerant networking באזורים ללא קליטה.
- Workflow עשיר יותר לדיווחים: Under Review / Rejected / הערות מנהל.
- מערכת הרשאות ארגונית/אישור מנהלים.

14. פרמטרים טכניים שטרם הוגדרו

הנושאים הבאים אינם חורים במודל המוצר; הם פרמטרים שדורשים הגדרה בשלב הדרישות הטכניות והבדיקות:

- סף סוללה נמוכה שמפעיל התראה.
- משך ללא GPS לפני התראת הסלמה למנהל.
- משך ללא עדכון/Tracking לפני "אבד קשר עם המחפש".
- סבילות GPS סביב גבול פוליגון לצמצום התראות שווא.

- אלגוריתם Coverage Estimate: רוחב חיפוש/Buffer, קצב דגימה, טיפול בקפיצות GPS ואיחוד מסלולים.
- מדיניות שמירת נתונים ופרטיות לטווח ארוך.
- פרטי ספק OTP, Push ומפות והגבלות iOS/Android למיקום ברקע.

15. קריטריוני שלמות להמשך האפיון

- כל Use Case במסמך צריך לקבל User Flow לפני Wireframes.
- כל מסך עתידי צריך להיות ניתן לקישור ל־Use Case אחד לפחות.
- כל State/Edge Case שמופיע כאן צריך לקבל מצב UI ברור ב־Command/Field.
- האלגוריתם הטכני של Coverage והספים הבטיחותיים צריכים להיסגר לפני פיתוח מלא.
- שינוי scope עתידי צריך להתווסף גם ל־Decision Log כדי לשמור עקיבות.